Krzyżówka

Dokumentacja aplikacji React

1. Opis aplikacji

Aplikacja to krzyżówka działająca w przeglądarce, napisana w React. Siatka ma 12 wierszy i 8 kolumn. Znajduje się w niej 10 haseł: 5 poziomych i 5 pionowych. Hasła przecinają się, a pole z pierwszą literą każdego hasła jest oznaczone numerem odpowiadającym definicji.

2. Uruchomienie

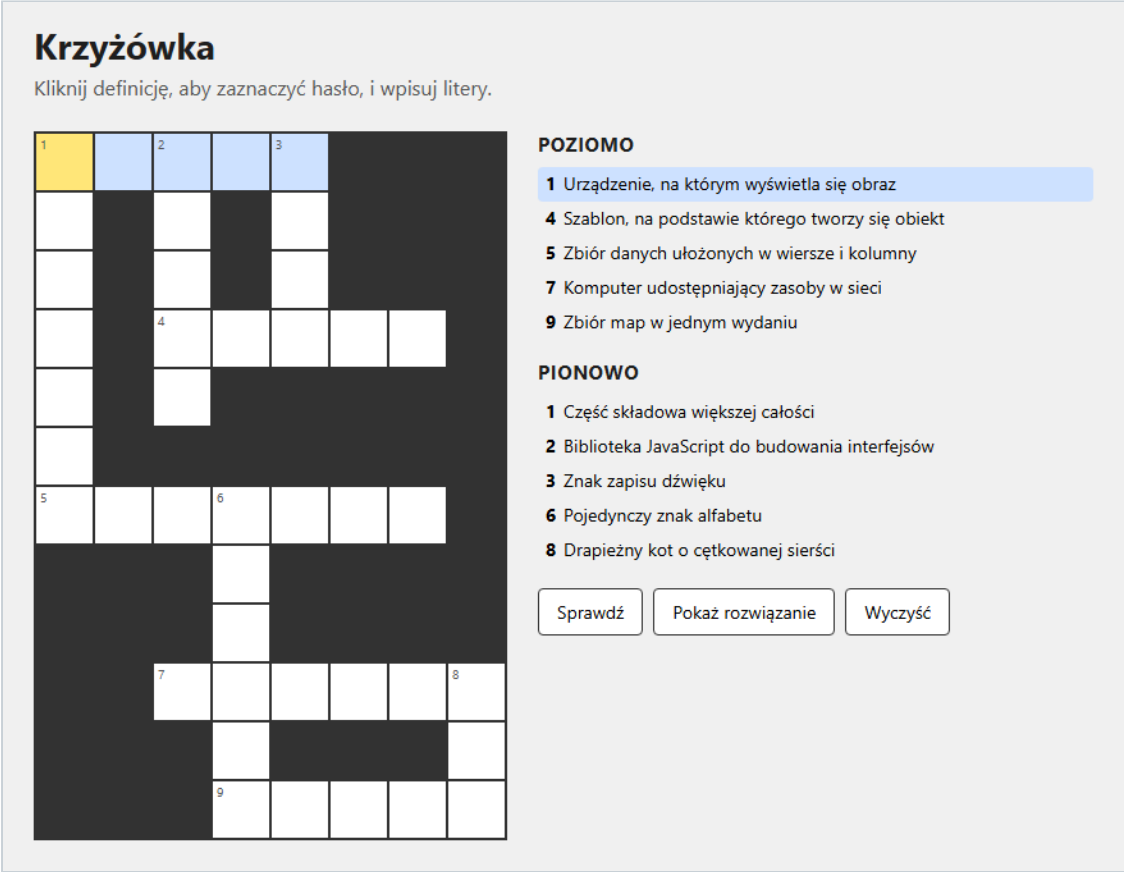
Do uruchomienia potrzebny jest Node.js w wersji 20.19+ lub 22.12+.

```
npm install
npm run dev
```

Po uruchomieniu aplikacja jest dostępna pod adresem `http://localhost:5173`. Wersję produkcyjną buduje się poleceniem `npm run build`, a podgląd gotowej wersji uruchamia `npm run preview`.

3. Elementy interfejsu

- **Siatka** — białe pola służą do wpisywania liter, czarne bloki są niewykorzystane. Numer w lewym górnym rogu pola oznacza początek hasła.
- **Definicje** — po prawej stronie, w dwóch sekcjach: „Poziomo” i „Pionowo”. Każda definicja ma numer i treść.
- **Przyciski** — „Sprawdź”, „Pokaż rozwiązanie” i „Wyczyść” znajdują się pod listą definicji.



Widok aplikacji po uruchomieniu.

4. Rozwiązywanie krzyżówki

1. Kliknij definicję lub dowolne pole w siatce.
2. Pola wybranego hasła zmieniają kolor na niebieski, a aktywne pole — to, w którym znajduje się kursor — na żółty.
3. Wpisuj litery. Po wpisaniu litery kursor przechodzi do następnego pola hasła. Do pola można wpisać tylko jedną literę; cyfry i inne znaki są pomijane. Wpisanie litery w wypełnionym polu zastępuje poprzednią literę.
4. Klawisz Backspace usuwa literę i cofa kursor do poprzedniego pola.
5. Przycisk „Sprawdź” porównuje wpisane litery z rozwiązaniem. Poprawne litery są zielone, błędne czerwone. Puste pola pozostają bez zmian.
6. Przycisk „Pokaż rozwiązanie” wpisuje wszystkie litery rozwiązania i usuwa kolory z poprzedniego sprawdzania.
7. Przycisk „Wyczyść” usuwa wszystkie litery i kolory.

5. Kolory pól

Kolor	Znaczenie
żółty	aktywne pole, w którym znajduje się kursor
niebieski	pola aktualnie wybranego hasła
zielony	poprawna litera po kliknięciu „Sprawdź”
czerwony	błędna litera po kliknięciu „Sprawdź”
biały	pole puste lub jeszcze niesprawdzone

Kolory wyniku sprawdzania mają pierwszeństwo przed kolorem aktywnego pola i wybranego hasła, żeby wynik był widoczny na całej siatce.

6. Przyciski

Przycisk	Działanie
Sprawdź	koloruje wpisane litery na zielono lub czerwono zależnie od poprawności
Pokaż rozwiązanie	wypełnia wszystkie pola poprawnymi literami
Wyczyść	usuwa litery i kolory z całej siatki

7. Testy

Testy jednostkowe korzystają z Vitest i React Testing Library. Jest ich 20 i obejmują m.in. liczbę pól dla hasła, wpisywanie jednej litery, odrzucanie cyfr, działanie przycisków oraz podświetlanie haseł po kliknięciu definicji.

```
npm test
```

8. Struktura projektu

- `src/puzzle.js` — dane haseł, definicje i budowa siatki
- `src/App.jsx` — stan aplikacji i obsługa przycisków
- `src/components/Crossword.jsx` — siatka z polami do wpisywania
- `src/components/ClueList.jsx` — lista definicji
- `src/styles.css` — wygląd aplikacji
- `src/App.test.jsx` i `src/components/*.test.jsx` — testy